Login Shell & NonLogin Shell

Login Shell

```
Connecting to 192.168.10.20:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.

Last login: Wed Aug  6 08:52:54 2025 from 192.168.10.1
[gildong@localhost ~]$ shopt login_shell
login_shell     on
[gildong@localhost ~]$ su - root
암호 :
[root@localhost ~]# shopt login_shell
login_shell     on
```

shopt login_shell

Login Shell 실행 순서

❶ /etc/profile 은 /etc/profile.d 안에 있는 스크립트들 실행

❷ $HOME/ .bash_profile 실행 (or ~/.bash_login or ~/.profile)

❸ $HOME/ .bash_profile 은 $HOME/ .bashrc 파일 실행

❹ $HOME/ .bashrc 는 /etc/bashrc 파일을 실행

/etc/profile → /etc/profile.d → $HOME/.bash_profile → $HOME/.bashrc → /etc/bashrc

* root 로 로그인 시 /etc/profile 을 먼저 읽고 이후 홈 디렉토리의 실행파일들을 실행

```
[root@localhost etc]# tail -15 /etc/profile
    umask 022
fi

for i in /etc/profile.d/*.sh ; do
    if [ -r "$i" ]; then
        if [ "${-#*i}" != "$-" ]; then
            . "$i"
        else
            . "$i" >/dev/null
        fi
    fi
done

unset i
unset -f pathmunge
[root@localhost etc]#
```

/etc/profile

```
[root@localhost etc]# ls -ld /etc/profile.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096  5월 11 03:59 /etc/profile.d
[root@localhost etc]# ls -l /etc/profile.d
합계 72
-rw-r--r--. 1 root root  771  6월 10  2014 256term.csh
-rw-r--r--. 1 root root  841  6월 10  2014 256term.sh
-rw-r--r--. 1 root root  840  6월 20  2014 PackageKit.sh
-rw-r--r--. 1 root root  461  6월 19  2014 abrt-console-notification.sh
-rw-r--r--. 1 root root  660  6월 10  2014 bash_completion.sh
-rw-r--r--. 1 root root  337  2월  4  2014 colorgrep.csh
-rw-r--r--. 1 root root  345  2월  4  2014 colorgrep.sh
-rw-r--r--. 1 root root 1435  1월 25  2014 colorls.csh
-rw-r--r--. 1 root root 1391  1월 25  2014 colorls.sh
```

/etc/profile.d

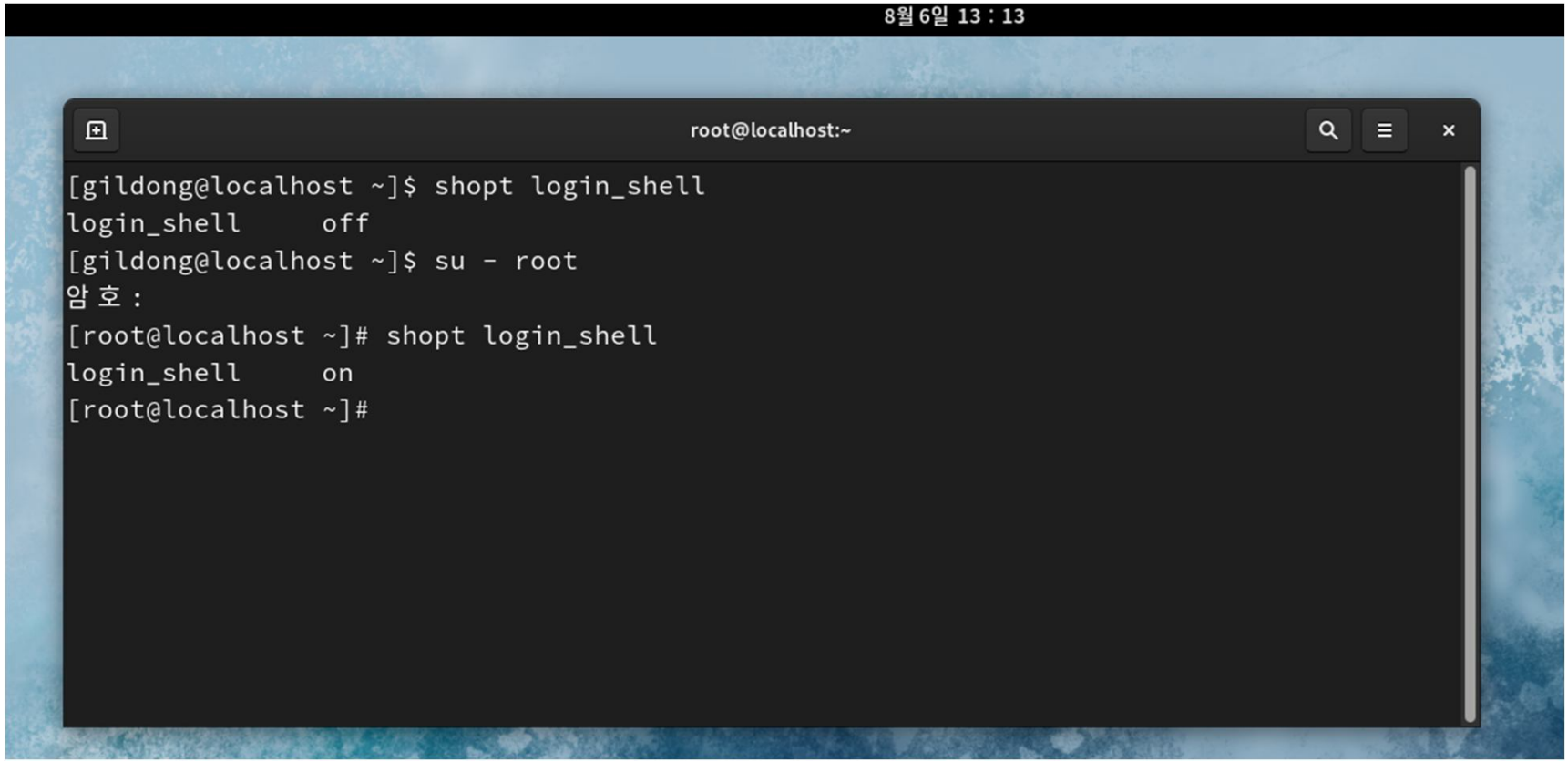
```
[root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]# cat .bash_profile
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

PATH=$PATH:$HOME/bin

export PATH
[root@localhost ~]#
```

$HOME/.bash_profile

```
[root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]# cat .bashrc
# .bashrc

# User specific aliases and functions

alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
        . /etc/bashrc
fi
[root@localhost ~]#
```

$HOME/.bashrc

Non Login Shell



NoLogin Shell 실행 순서

❶ /~/.bashrc는 /etc/bashrc 를 실행

❷ /etc/bashrc 는 /etc/profile.d 내 스크립트를 실행

~/.bashrc → /etc/bashrc → /etc/profile.d

```
[root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]# cat .bashrc
# .bashrc

# User specific aliases and functions

alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
        . /etc/bashrc
fi
[root@localhost ~]#
```

$HOME/.bashrc

```
[root@localhost ~]# tail -15 /etc/bashrc
    # and interactive - otherwise just process them to set envvars
    for i in /etc/profile.d/*.sh; do
        if [ -r "$i" ]; then
            if [ "$PS1" ]; then
                . "$i"
            else
                . "$i" >/dev/null
            fi
        fi
    done

    unset i
    unset -f pathmunge
fi
# vim:ts=4:sw=4
[root@localhost ~]#
```

/etc/bachrc

```
[root@localhost etc]# ls -ld /etc/profile.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 5월 11 03:59 /etc/profile.d
[root@localhost etc]# ls -l /etc/profile.d
합계 72
-rw-r--r--. 1 root root  771 6월 10 2014 256term.csh
-rw-r--r--. 1 root root  841 6월 10 2014 256term.sh
-rw-r--r--. 1 root root  840 6월 20 2014 PackageKit.sh
-rw-r--r--. 1 root root  461 6월 19 2014 abrt-console-notification.sh
-rw-r--r--. 1 root root  660 6월 10 2014 bash_completion.sh
-rw-r--r--. 1 root root  337 2월  4 2014 colorgrep.csh
-rw-r--r--. 1 root root  345 2월  4 2014 colorgrep.sh
-rw-r--r--. 1 root root 1435 1월 25 2014 colorls.csh
-rw-r--r--. 1 root root 1391 1월 25 2014 colorls.sh
```

/etc/profile.d

Hard Disk

슈퍼블록(Superblock)

- 파일 시스템의 설정 정보, 상태, 구조 등을 담고 있는 제어 정보 블록
- 파일 시스템의 시작 부분에 위치
- 시스템이 마운트 될 때 해당 정보를 참조하여 파일 시스템을 사용할 수 있게 됨

파일 시스템 종류	ext4, xfs, vfat 등
마운트 상태	clean/dirty 여부 등
파일 시스템 크기	블록 수, 사용 중인 블록 수
블록 크기	일반적으로 1KB, 2KB, 4KB
inode 수	전체 inode 개수와 사용 중인 inode 수
블록 그룹 정보	블록 그룹 수 및 그룹별 블록
최근 마운트 시각	마지막으로 마운트/언마운트된 시각
UUID	파일 시스템 고유 식별자
파일 시스템 라벨	사용자가 설정한 이름
fsck 정보	체크 시점, 검사 주기 등

```
Disk /dev/mapper/rl-root: 35.08 GiB, 37664849920 bytes, 73564160 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/rl-swap: 3.92 GiB, 4206886912 bytes, 8216576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

/dev/mapper/rl-root 루트(/) 논리 볼륨

- Volume Group: rl / Logical Volume: root / Mount point: /

/dev/mapper/rl-swap 스왑 영역 논리 볼륨

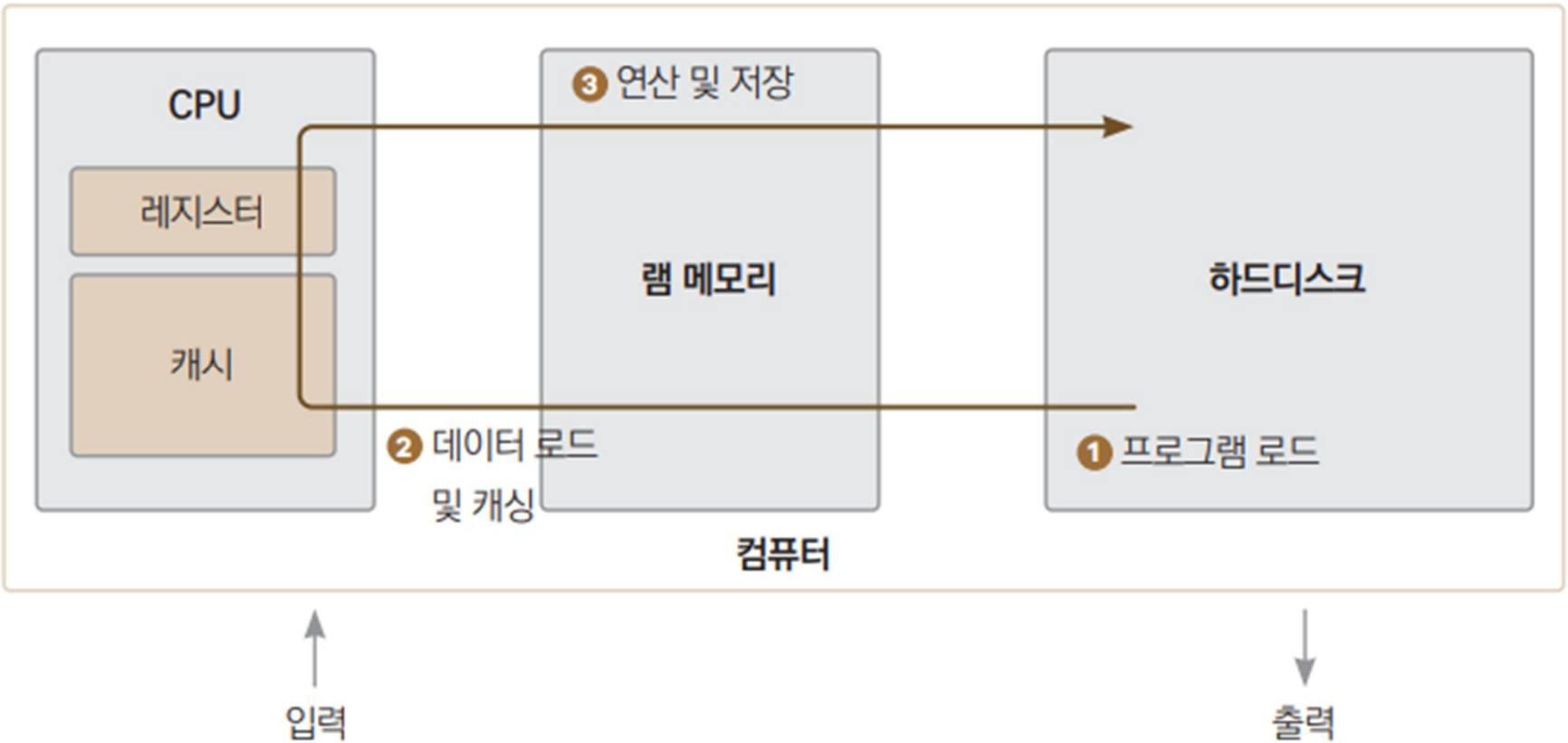
- /dev/mapper/rl-swap은 Volume Group rl 안에 있는 swap 논리 볼륨

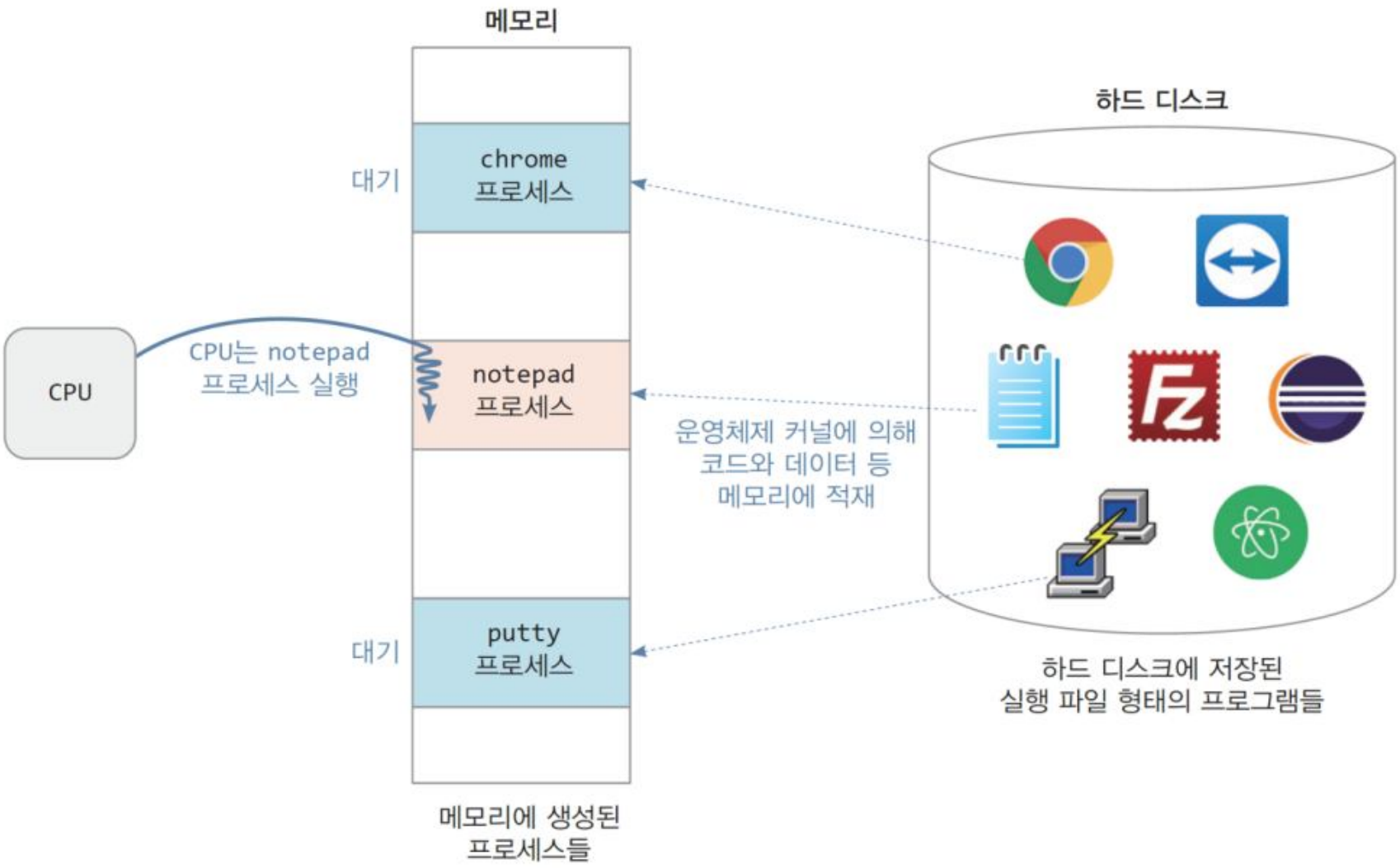
/etc/fstab

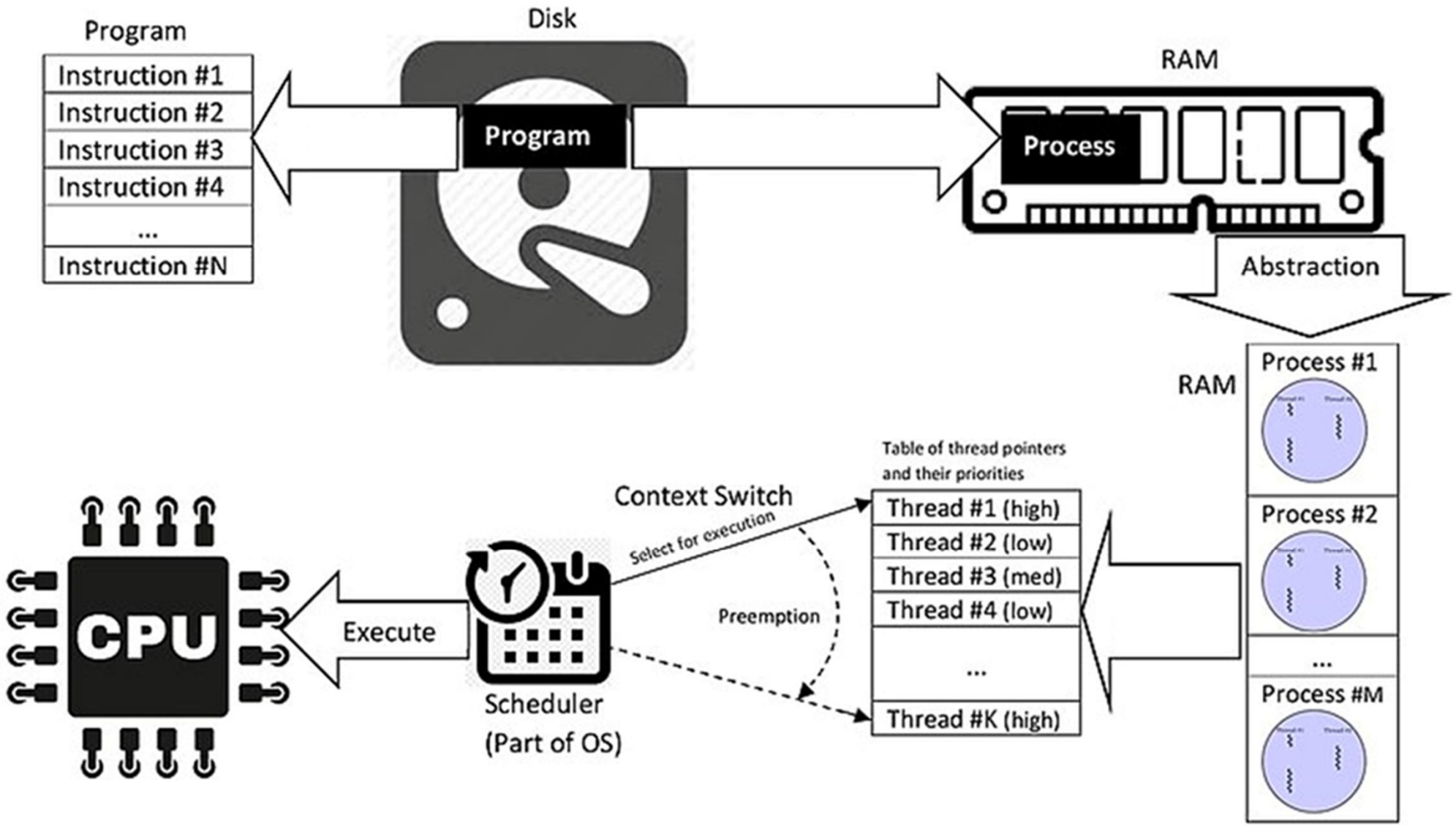
- 〈파일시스템〉 〈마운트 지점〉 〈파일시스템 유형〉 〈마운트 옵션〉 〈dump〉 〈fsck〉

파일시스템	장치 이름 또는 UUID
마운트 지점	
파일시스템 유형	파일 시스템 타입 (e.g., ext4, xfs, vfat, swap)
마운트 옵션	defaults 기본 옵션 사용 (rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async) noauto 부팅 시 자동 마운트하지 않음 user 일반 사용자가 마운트할 수 있음 ro 읽기 전용으로 마운트 rw 읽기/쓰기 가능하게 마운트 noatime 파일 접근 시 access time 갱신 방지 (성능 향상)
dump	0 또는 1: dump 명령어 사용 여부 (보통 0) 자동 백업 여부
fsck	파일 시스템 검사 순서 (0: 검사 안 함, 1: 루트 파티션, 2: 그 외)

Process


CPU
레지스터
캐시
3 연산 및 저장
램 메모리
하드디스크
2 데이터 로드
및 캐싱
1 프로그램 로드
컴퓨터
입력
출력

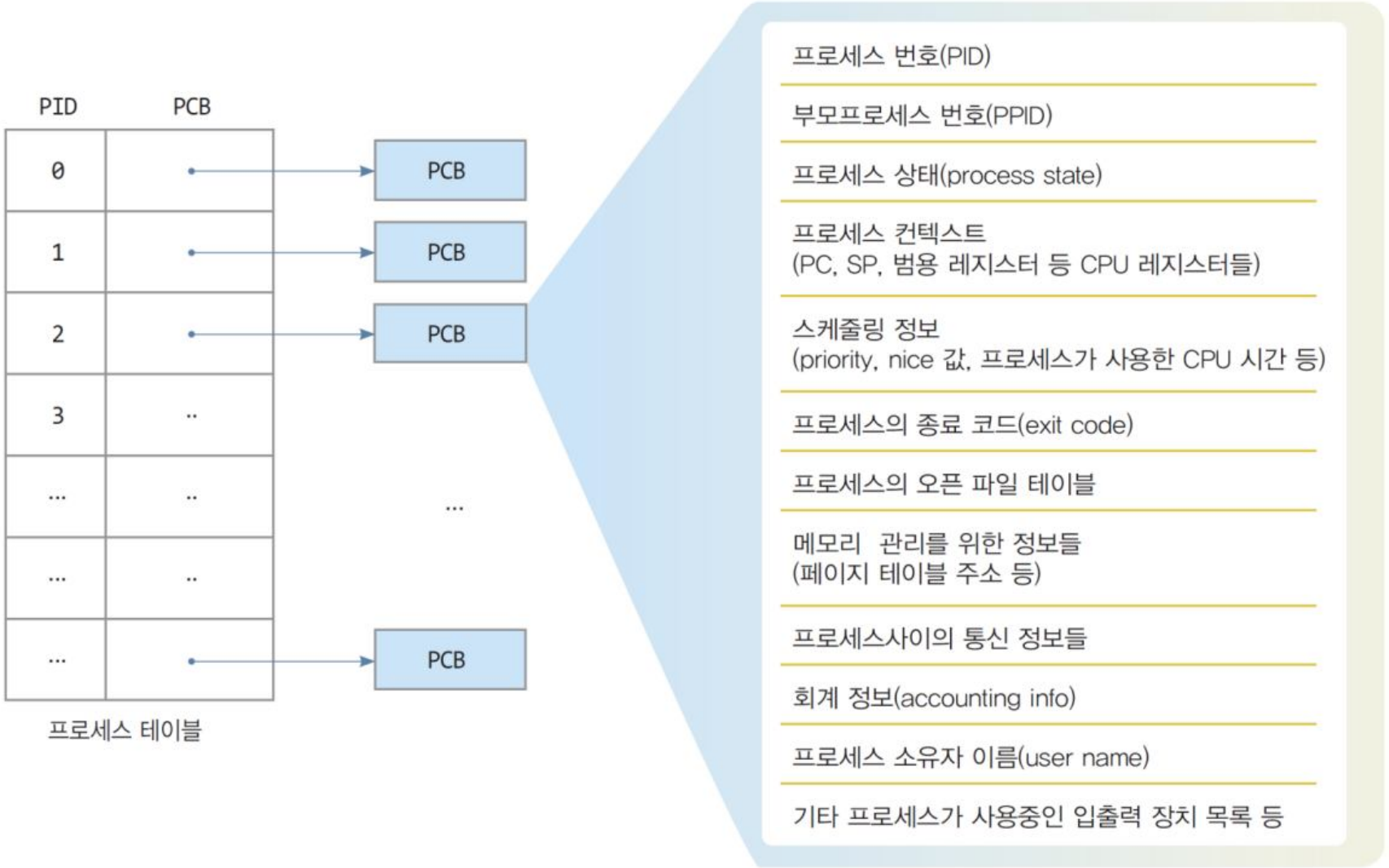

메모리
하드 디스크
대기
chrome
프로세스
CPU
CPU는 notepad
프로세스 실행
notepad
프로세스
운영체제 커널에 의해
코드와 데이터 등
메모리에 적재
대기
putty
프로세스
하드 디스크에 저장된
실행 파일 형태의 프로그램들
메모리에 생성된
프로세스들


Program
Instruction #1
Instruction #2
Instruction #3
Instruction #4
...
Instruction #N
Disk
Program
RAM
Process
Abstraction
RAM
Process #1
Process #2
...
Process #M
Table of thread pointers
and their priorities
Thread #1 (high)
Thread #2 (low)
Thread #3 (med)
Thread #4 (low)
...
Thread #K (high)
Context Switch
Select for execution
Preemption
CPU
Execute
Scheduler
(Part of OS)

·프로세스는 자원을 필요로 함

CPU 시간	프로세스가 실행되기 위해 필요한 CPU 시간 CPU 스케줄링 알고리즘을 사용하여 여러 프로세스에게 CPU 시간을 할당
메모리	프로세스가 실행될 때 필요한 메모리 공간 운영체제는 메모리 관리 기법을 사용하여 프로세스에게 메모리를 할당하고 관리
파일	프로세스가 읽고 쓰거나 생성하는 파일들 파일 시스템을 통해 파일에 대한 접근을 관리

(예) 웹 브라우저를 실행하면 웹 브라우저 프로세스가 생성되고, 운영체제는 이 프로세스에게 CPU 시간, 메모리, 네트워크 연결 등 필요한 자원을 할당

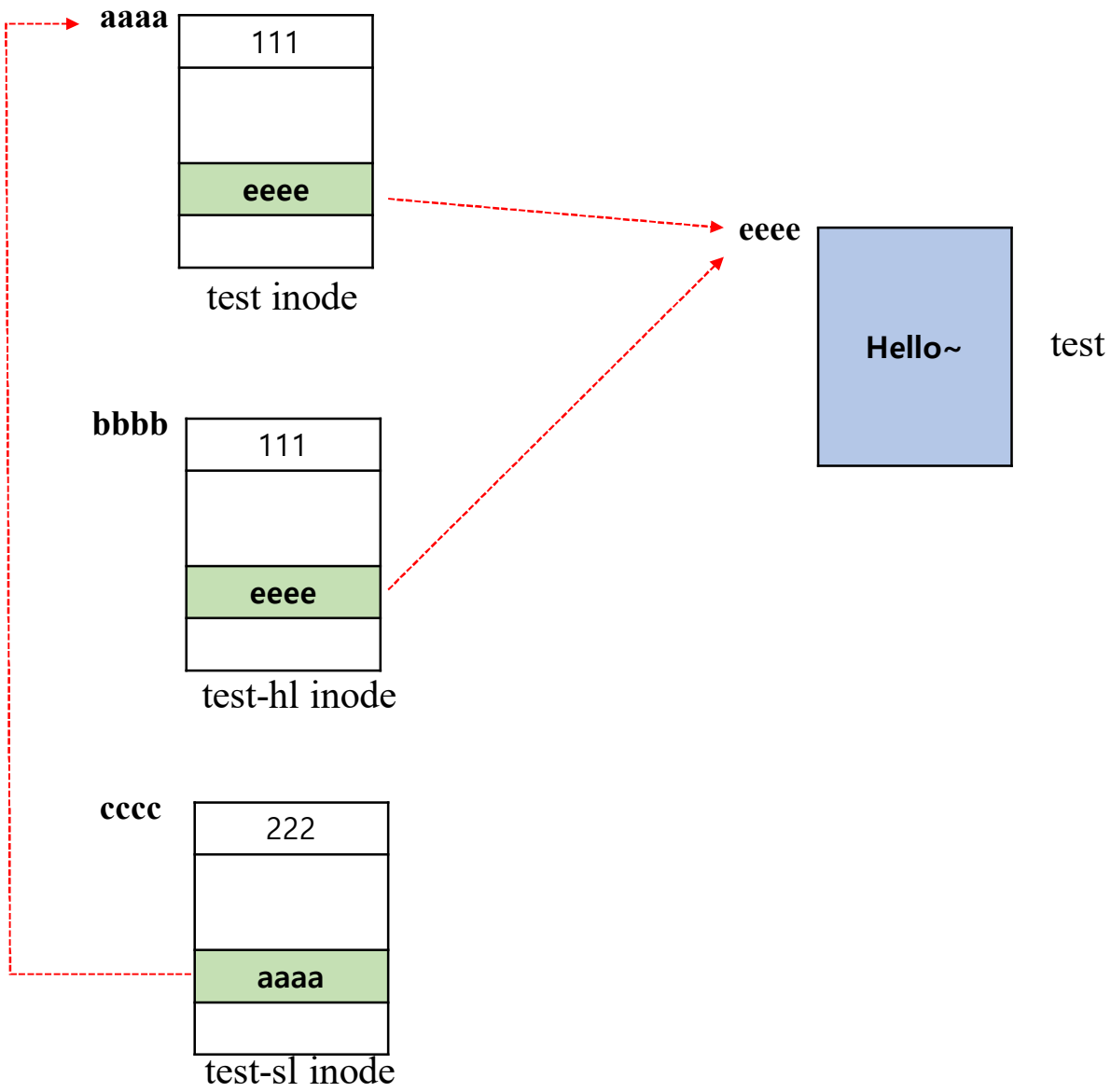

PID
PCB
0
1
2
3
...
PCB
PCB
PCB
...
PCB
프로세스 테이블
프로세스 번호(PID)
부모프로세스 번호(PPID)
프로세스 상태(process state)
프로세스 컨텍스트
(PC, SP, 범용 레지스터 등 CPU 레지스터들)
스케줄링 정보
(priority, nice 값, 프로세스가 사용한 CPU 시간 등)
프로세스의 종료 코드(exit code)
프로세스의 오픈 파일 테이블
메모리 관리를 위한 정보들
(페이지 테이블 주소 등)
프로세스사이의 통신 정보들
회계 정보(accounting info)
프로세스 소유자 이름(user name)
기타 프로세스가 사용중인 입출력 장치 목록 등

Hard link & Symbolic link

```
ls -il
111 test
111 test_hl
222 test_sl
```

Inode 번호
파일모드
링크 수
소유자 ID
그룹 ID
파일 크기
파일 주소
마지막 접근시간
마지막 수정 시간
Inode 수정시간

파일 inode 구조

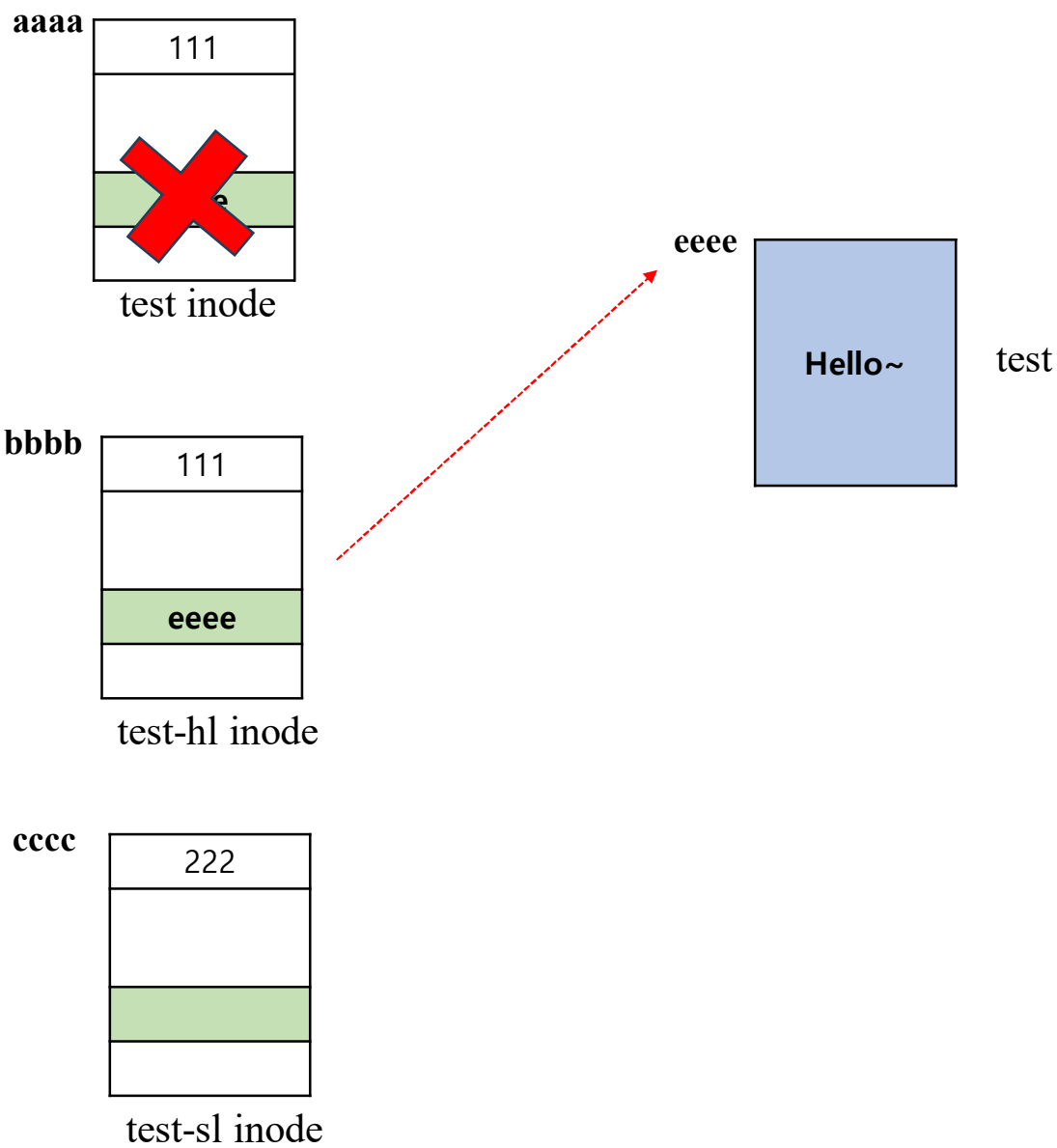
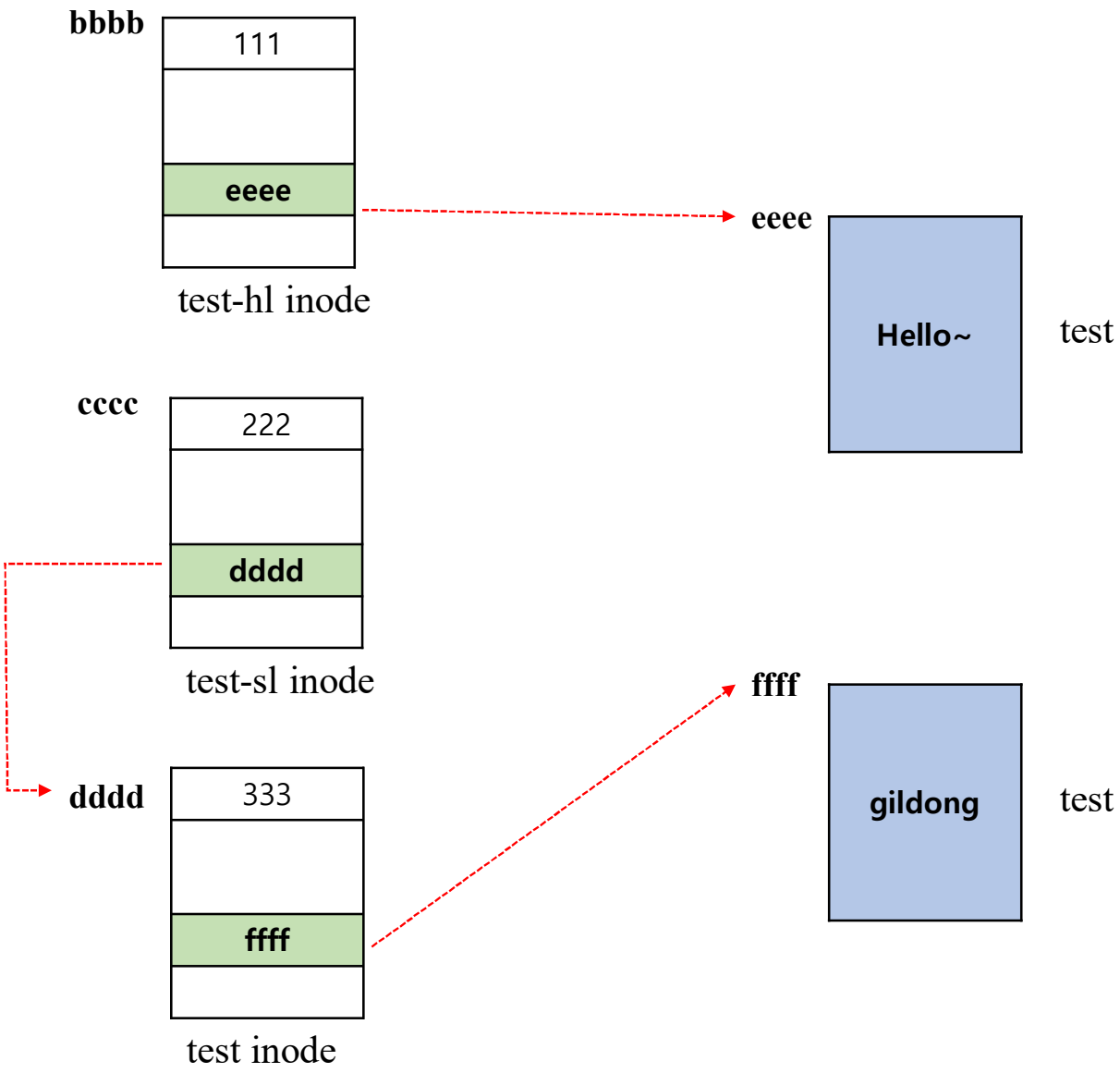


ls -il

~~111 test~~

111 test_hl

222 test_sl



```
ls -il
111 test_hl
222 test_sl
333 test
```